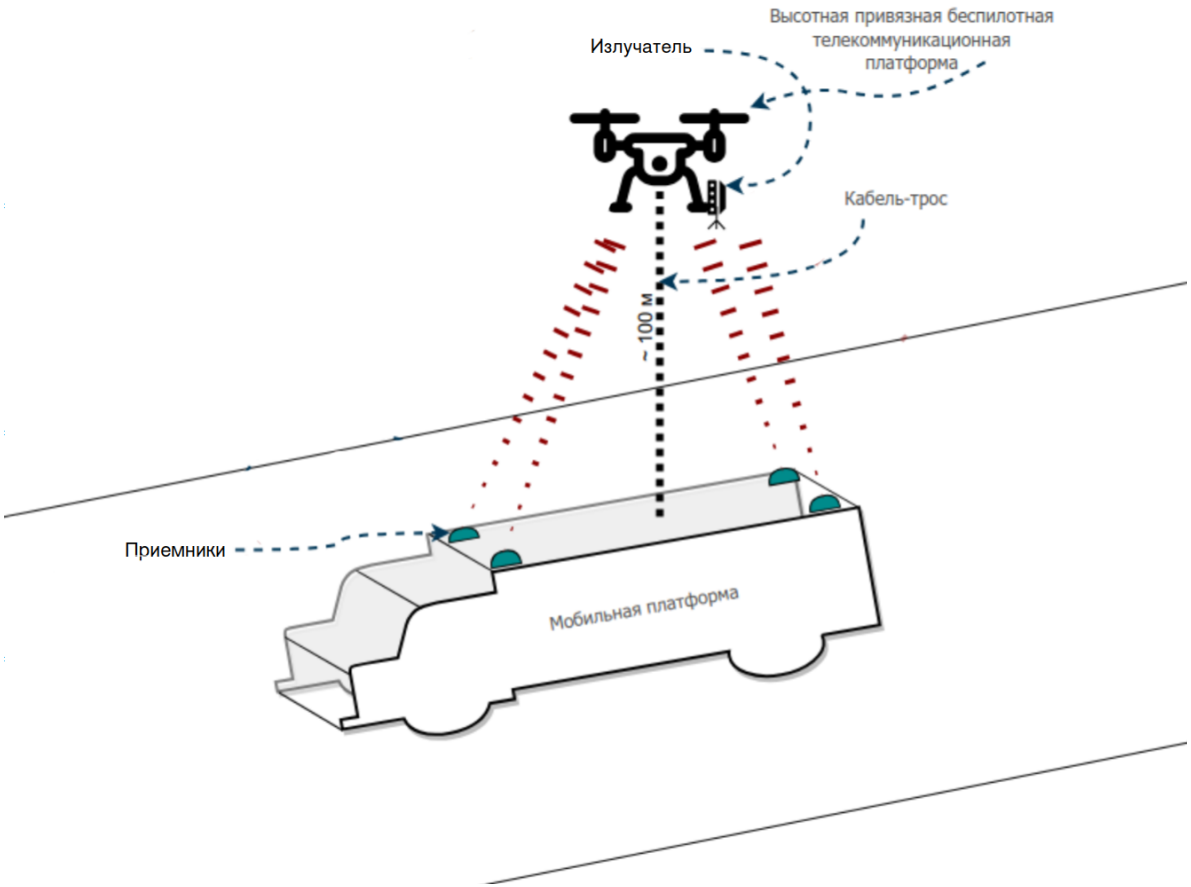
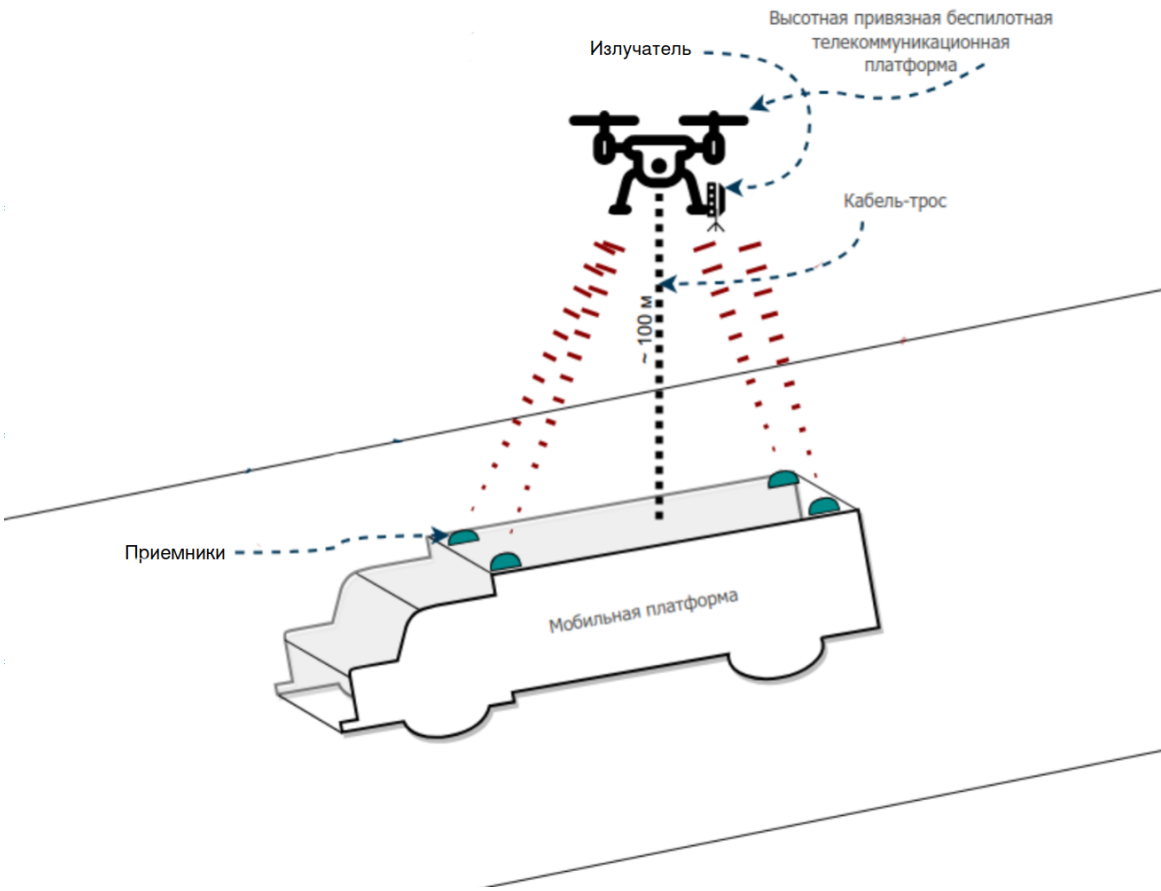
4

, . 69


Высотная привязная беспилотная телекоммуникационная платформа
Излучатель
Кабель-трос
~100 м
Приемники
Мобильная платформа

:

- :
  ,
-
- ,


Высотная привязная беспилотная телекоммуникационная платформа
Излучатель
Кабель-трос
~100 м
Приемники
Мобильная платформа

I)

$$I = I_0 e^{-\alpha r},$$

$$\alpha = 8.686\, f^2 \left[\frac{1.84 \times 10^{-11}}{p} \sqrt{\frac{T}{293.15}} \right.$$

$$\left. + \left(\frac{T}{293.15} \right)^{-5/2} \left(\frac{0.01275 e^{-2239.1/T}}{f_{r,\mathrm{O}} + f^2/f_{r,\mathrm{O}}} + \frac{0.1068 e^{-3352/T}}{f_{r,\mathrm{N}} + f^2/f_{r,\mathrm{N}}} \right) \right],$$

- r - , ;
- f — , ;
- T — , ;
- p — , ;
- $f_{r,\mathrm{O}}$, $f_{r,\mathrm{N}}$ — .

:

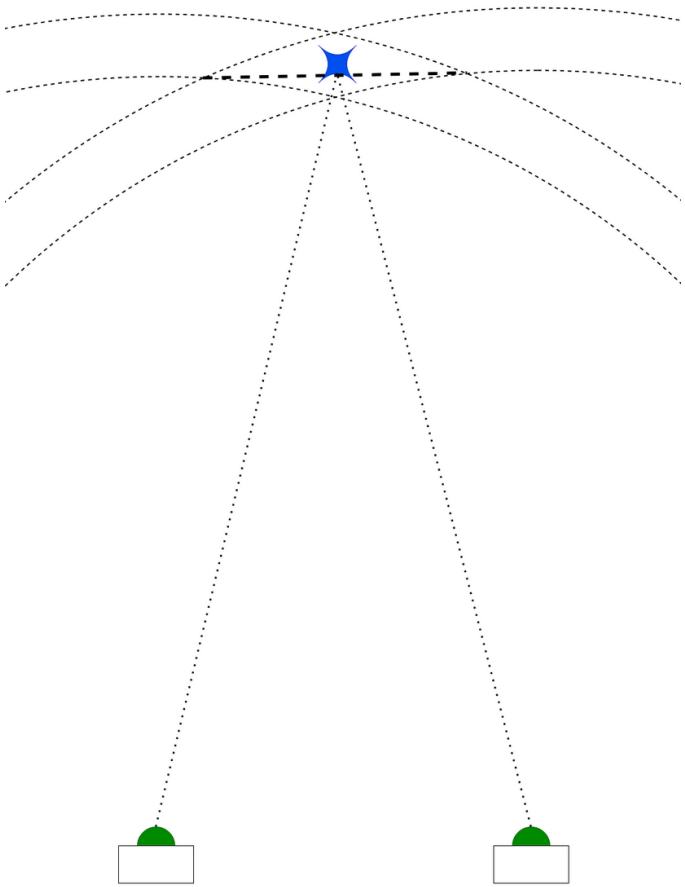
$$\pm d = \frac{c}{2\Delta t} \tag{1}$$

:

Δt	d
1	0.17
10	1.7
100	17
1000	17

, XY

.



-

$$\boxed{\min_{\mathbf{p}} \; J(\mathbf{p}), \qquad J(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^{N} w_i \big(\hat{r}_i - \|\mathbf{p} - \mathbf{a}_i\| \big)^2}$$

- $\hat{r}_i$ — i .
- $\mathbf{a}_i$ — i- .
- $\mathbf{p}$ — .
- w_i — i ( ).
- $J(\mathbf{p})$ — .

P :

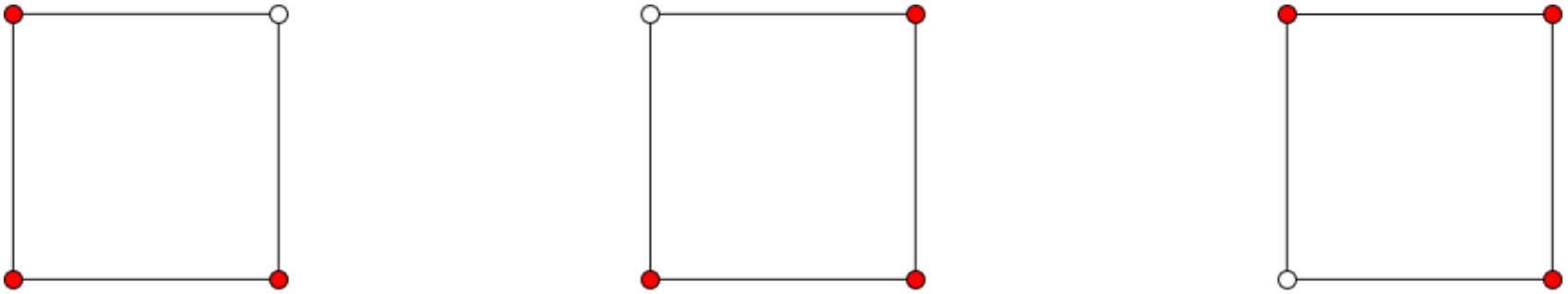
$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + z^2 = r_i^2, \qquad i = 1, 2, 3.$$

$$2(x_2 - x_1)x + 2(y_2 - y_1)y = r_1^2 - r_2^2 + x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2,$$
$$2(x_3 - x_1)x + 2(y_3 - y_1)y = r_1^2 - r_3^2 + x_3^2 - x_1^2 + y_3^2 - y_1^2.$$

:

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}.$$

$$z^2 = r_1^2 - (x - x_1)^2 - (y - y_1)^2, z = \pm\sqrt{r_1^2 - (x - x_1)^2 - (y - y_1)^2}.$$



4 Sensors

Statistic	analytic err	gn err
count	2000.0000	2000.0000
mean	0.7494	0.7479
std	0.3575	0.3587
min	0.0346	0.0253
25%	0.4649	0.4627
50%	0.7349	0.7333
75%	1.0091	1.0090
max	1.7822	1.7820

5 Sensors

Statistic	analytic err	gn err
count	2000.0000	2000.0000
mean	0.6755	0.7295
std	0.3292	0.3615
min	0.0399	0.0280
25%	0.4230	0.4511
50%	0.6519	0.7124
75%	0.9082	0.9931
max	1.7357	1.8415

- .
.
- .
.
- .
.
- , . ,
, .
- . .

!